

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách

Implementace a srovnání algoritmů v herním enginu Godot



2026

Vedoucí práce:
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Jesse Sadowý

Studijní program: Informační technologie,
kombinovaná forma

Bibliografické údaje

Autor: Jesse Sadowý
Název práce: Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách (Implementace a srovnání algoritmů v herním enginu Godot)
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2026
Studijní program: Informační technologie, kombinovaná forma
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
Počet stran: 19
Přílohy: test
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Jesse Sadowý
Title: Procedural Generation of Dungeons in 2D Games (Implementation and Comparison of Algorithms in Godot Game Engine)
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2026
Study program: Information Technologies, combined form
Supervisor: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
Page count: 19
Supplements: electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language: Czech

Anotace

Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním dungeonů ve 2D hrách. Zkoumá různé metody a techniky používané pro generování a následně porovnává jejich efektivitu a výkonnost v prostředí herního enginu Godot.

Synopsis

Bachelor's thesis focuses on procedural generation of dungeons in 2D games. It explores various methods and techniques used for generation and subsequently compares their efficiency and performance within the Godot game engine environment.

Klíčová slova: procedurální generování; dungeon; 2D hry; Godot; herní engine, algoritmy

Keywords: procedural generation; dungeon; 2D games; Godot; game engine, algorithms

Děkuji, děkuji, děkuji.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	8
2	Procedurální generování obsahu ve hrách	8
2.1	Vymezení a definice pojmu	8
2.2	Motivace a důvody využití procedurálního generování	8
2.3	Nevýhody procedurálního přístupu	9
2.4	Využití procedurálního generování v herním průmyslu	9
2.5	Rouglíkové hry a jejich vztah k procedurálnímu generování	9
2.5.1	Beneath Apple Manor	9
2.5.2	Rogue	12
2.5.3	Elite	12
3	Dungeony ve 2D hrách	12
3.1	Charakteristické vlastnosti dungeonových map	12
3.2	Typické herní prvky dungeonů	12
3.3	Požadavky na generování dungeonových map	12
3.4	Přehled vybraných metod generování dungeonů	12
3.4.1	Generování pomocí náhodného umístění místností	12
3.4.2	Rozdělování prostoru metodou Binary Space Partitioning	12
3.4.3	Generování pomocí buněčných automatů	12
3.4.4	Metoda náhodné procházky	12
4	Použité technologie	12
4.1	Herní engine Godot	12
4.2	Skriptovací jazyk GDScript	12
4.3	Reprezentace dlaždicové mapy	12
4.4	Reprezentace hráče pro vizualizaci	12
5	Návrh systému generování	12
5.1	Datová reprezentace dungeonové mapy	12
5.2	Architektura generátoru	12
5.3	Společné kroky generování	12
5.4	Možnosti rozšíření systému	12
6	Implementace generovacích metod	12
6.1	Generování pomocí místností a chodeb	12
6.1.1	Princip metody	12
6.1.2	Generování místností	12
6.1.3	Propojování chodeb	12
6.1.4	Ukázky výsledných map	12
6.2	Generování pomocí bludiště	12
6.2.1	Princip metody	12
6.2.2	Postup generování	12

6.2.3	Ukázky výsledných map	12
6.3	Binary Space Partitioning	12
6.3.1	Princip rozdělování prostoru	12
6.3.2	Postup generování	12
6.3.3	Ukázky výsledných map	12
6.4	Metoda náhodné procházky (Drunkard's Walk)	12
6.4.1	Princip metody	12
6.4.2	Postup generování	12
6.4.3	Ukázky výsledných map	12
6.5	Další možné metody generování	12
6.5.1	Stručný přehled	12
6.5.2	Možnosti budoucí implementace	12
7	Vyhodnocení a porovnání metod	12
7.1	Zvolená hodnotící kritéria	12
7.2	Porovnání výsledných map	12
7.3	Výpočetní náročnost metod	12
7.4	Shrnutí výsledků	12
8	Diskuze	12
8.1	Zkušenosti z implementace	12
8.2	Silné a slabé stránky jednotlivých metod	12
8.3	Možnosti dalšího rozšíření práce	12
	Závěr	13
	Conclusions	14
	A Ukázky zdrojového kódu	15
	B Odkaz na repozitář projektu	15
	C Zkratky	15
	D Obsah elektronických dat	15
	Seznam zkratk	17
	Literatura	18

Seznam tabulek

1 Úvod

2 Procedurální generování obsahu ve hrách

2.1 Vymezení a definice pojmu

Procedurální generování obsahu ve hrách lze vymezit jakožto algoritmickou tvorbu herního obsahu s limitovaným nebo nepřímým zásahem člověka. Tento přístup nám umožňuje automatizovanou tvorbu různých prvků hry bez nutnosti jejich ruční úpravy. Herní obsah zahrnuje široké spektrum prvků jako jsou mapy, úrovně, pravidla, úkoly, zbraně či předměty.

PCG se tedy neomezuje pouze na herní prostřední, ale může být aplikováno i na další složky herního systému. V závislosti na konkrétním návrhu může ovlivnit nejen prostorovou strukturu hry, ale také její mechaniky, obtížnost či samotný průběh hraní.

V současné době je pojem generování obsahu často spojován s využitím metod umělé inteligence, avšak v této práci se pojednává výhradně o algoritmické metody, založené na předem definovaných pravidlech a postupech, nikoli na adaptivním či učícím se chování systémů umělé inteligence.

Klíčovým pojmem v této souvislosti jsou samotné hry, jejichž definice je dosti problematická. Pro účely této práce se jedná především o digitální videohry určené pro osobní počítače, případně další platformy

Termíny "procedurální" a "generování" zdůrazňují skutečnost, že se jedná o proces realizovaný prostřednictvím počítačových procedur a algoritmů, jejichž spuštění zahájí člověk, ale výsledkem procesu je automaticky vytvoření herní obsah, který není pevně předem definován, ale vzniká za běhu programu.

2.2 Motivace a důvody využití procedurálního generování

Hlavním důvodem pro použití PCG je, že obsah je v podstatě generován sám, takže odstraňuje nutnost kreslit každou novou mapu či položku zvlášť, vytvářet logiku pro další úrovně, případně v každé truhle, kterou ve hře najdeme, specifikovat, co tam bude. Nejenže tím zjedodušíme tvorbu, ale výrazně ušetříme čas i náklady na vývoj dané hry.

Dalším výrazným přínosem je to, že PCG přidává momenty překvapení a znovuhratelnosti, jelikož obsah se bude při každém průchodu lišit a hráč tím pádem nikdy neví, co se stane a jaká výzva ho čeká. Dále nám to umožňuje hru přizpůsobit samotnému hráči podle toho, jak hraje. Příkladem může být proměnlivá obtížnost, která zůstane vyvážená a hra tím nebude příliš jednoduchá či složitá. Vhodné je použít PCG i při umisťování herních předmětů či nepřátel, tím pádem bude každý průchod jedinečný a opět to dodá hře unikátnost a znovuhratelnost, jelikož hráč se nemohl spoléhat na zapamatování si rozložení herního světa z předchozích průchodů.

Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale tento způsob dodává hře i více

kreativních prvků, jelikož daný algoritmus může přinést výsledky, na které by vývojář nemusel nikdy přijít. Člověk má tendenci používat to, co už někdy viděl a tímto bude obsah tvořen zcela novým a nečekaným způsobem.

Nakonec je vhodné podotknout, že díky PCG se naučíme porozumět i designu samotných her. Jak uvádí Shaker et al. [1], proces tvorby generátoru vyžaduje hluboké porozumění herním mechanikám a principům dobrého designu, které musíme převést do algoritmické podoby.

2.3 Nevýhody procedurálního přístupu

TODO

2.4 Využití procedurálního generování v herním průmyslu

V dnešní době se s procedurálním generováním setkáváme téměř v každé moderní videohře, avšak jeho počátky spadají již do 70. let 20. století. V tomto období byl výpočetní výkon, a zejména dostupná paměť RAM, velmi omezený. Tyto limity omezovaly množství ručně vytvářeného herního obsahu a vývojáři tedy museli hledat způsoby, jak tato omezení překonat a jak implementovat variabilní herní prostředí s minimálním nárokem na paměť. A právě tady se začaly prosazovat procedurální přístupy.

2.5 Roguelike hry a jejich vztah k procedurálnímu generování

V kontextu procedurálního generování je nutné zmínit i pojem roguelike, který označuje specifický herní subžánr úzce spojený s náhodně generovaným herním obsahem. Název žánru je odvozen od hry Rouge, která významně ovlivnila podobu mnoha pozdějších titulů.

Roguelike hry jsou často charakteristické procedurálně generovanými úrovněmi, tahovým systémem hry, permanentní smrtí postavy, tzv. permadeath, a vysokou mírou obtížnosti. Náhodné generování prostředí zde hraje klíčovou roli neboť představuje unkinátní herní zážitek při každém průchodu. Dále se jedná i o významný designový prvek, který podporuje průzkum, strategické rozhodování a adaptaci hráče na neustále se měnící prostředí. Právě díky těmto vlastnostem se roguelike hry staly jedním z nevyraznějších příkladů praktického a systematického generování v herním průmyslu.

2.5.1 Beneath Apple Manor

Jednou z prvních her, která PCG implementovala, se objevila už v roce 1978 pod názvem Beneath Apple Manor. Za tímto titulem stojí Don Worth a vydání zajistilo herní studio The Software Factory, hra byla primárně vyvíjena pro počítač Apple II.

Herní prostředí v Beneath Apple Manor bylo generováno algoritmicky při každém novém spuštění hry. Tento přístup zajistil, že rozložení místností, chodeb a jednotlivých herních prvků či nepřátel nebolo nikdy totožné, čímž se výrazně zvětšila znovuhratelnost.

Autor hry čerpal inspiraci z programu Dragon Maze, který rovněž využíval náhodné výpočty ke generování bludišť. Jeho vlastní algoritmus však tento princip dále rozvinul a navrhl algoritmus, který vytvářel funkční a hratelnou strukturu dungeonů skládající se s místnosti propojených chodbami. Hra navíc umožňovala hráči ovlivnit některé parametry samotného generování, jako například nastavit počet místností na jednotlivých patrech, zvolit si variantu černobílou nebo barvenou, a nakonec i obtížnost. Po vygenerování struktury úrovně algoritmus náhodně rozmístil i nepřátele, poklady či další herní objekty. S rostoucí hloubkou dungeonů se zároveň i zvyšovala obtížnost hry, a to zejména síla nepřátel.

Použitý algoritmický přístup lze zařadit mezi rané příklady způsobu generování založených na místnostech a chodbách, které se později stalo jedním ze základních modelů využívaných v hrách typu roguelike. Beneath Apple Manor tak představuje významný historický příklad využití těchto metod, jehož principy byly dále rozvíjeny v následujících dekáдах.

2.5.2 Rogue

2.5.3 Elite

3 Dungeony ve 2D hrách

3.1 Charakteristické vlastnosti dungeonových map

3.2 Typické herní prvky dungeonů

3.3 Požadavky na generování dungeonových map

3.4 Přehled vybraných metod generování dungeonů

3.4.1 Generování pomocí náhodného umístění místností

3.4.2 Rozdělování prostoru metodou Binary Space Partitioning

3.4.3 Generování pomocí buněčných automatů

3.4.4 Metoda náhodné procházky

4 Použité technologie

4.1 Herní engine Godot

4.2 Skriptovací jazyk GDScript

4.3 Reprezentace dlaždicové mapy

4.4 Reprezentace hráče pro vizualizaci

5 Návrh systému generování

5.1 Datová reprezentace dungeonové mapy

5.2 Architektura generátoru

5.3 Společné kroky generování

5.4 Možnosti rozšíření systému

6 Implementace generovacích metod

6.1 Generování pomocí místností a chodeb

6.1.1 Princip metody

6.1.2 Generování místností

6.1.3 Propojování chodeb

6.1.4 Ukázky výsledných map

12

6.2 Generování pomocí bludiště

6.2.1 Princip metody

Závěr

Conclusions

A Ukázky zdrojového kódu

B Odkaz na repozitář projektu

C Zkratky

PCG - Procedural Content Generation

D Obsah elektronických dat

Na samotném konci textu práce je uveden stručný popis obsahu elektronických dat odevzdaných v systému katedry informatiky spolu s textem. Tato data jsou nedílnou součástí práce a tvoří (datovou) přílohu textu práce. Povinné položky struktury dat jsou:

text/

Adresář s textem práce ve formátu PDF, vytvořený s použitím závazného stylu KI PřF UP v Olomouci pro závěrečné práce, včetně všech (textových) příloh, a všechny soubory potřebné pro bezproblémové vytvoření PDF dokumentu textu (případně v ZIP archivu), tj. zdrojový text textu a příloh, vložené obrázky, apod.

README . *

Textový soubor (s příponou např. `.txt`) s informacemi o opakovatelném způsobu použití ostatních dat práce – typicky plně reprodukovatelný co nejúplnější funkční postup zprovoznění software vytvořeného v rámci práce, tzn. jeho případné instalace/nasazení a spuštění, včetně uvedení všech požadavků pro bezproblémový provoz; za zprovoznění software se nepovažuje zpřístupnění (např. po Internetu) již někde zprovozněného software.

Adresáře a soubory s veškerými ostatními autorskými daty práce (případně v ZIP archivu) – typicky spustitelné a další soubory software vytvořeného v rámci práce potřebné pro bezproblémový provoz software, případně jeho instalační program, a kompletní zdrojové texty software a další data nutná pro plně reprodukovatelné korektní vytvoření spustitelných souborů.

Dále mohou data obsahovat například:

- ukázková a testovací data použitá v práci nebo pro potřeby posouzení práce v rámci její obhajoby,
- položky bibliografie v elektronické podobě, příp. jiná relevantní literatura a dokumentace vztahující se k práci,

- cizí data (software) potřebná pro bezproblémové použití autorských dat práce (software), která nejsou standardní součástí předpokládaného (softwareového) vybavení uživatele.

U veškerých cizích obsažených materiálů jejich zahrnutí dovolují podmínky pro jejich veřejné šíření nebo přiložený souhlas držitele práv k užití. Pro všechny použité (a citované) materiály, u kterých toto není splněno a nejsou tak obsaženy, je uveden jejich zdroj, např. webová adresa, v bibliografii nebo textu práce nebo souboru README.*.

Literatura

- [1] Shaker, Noor; Togelius, Julian; Nelson, Mark J. *Procedural Content Generation in Games: A Textbook and an Overview of Current Research*. 2016. 247 s. ISBN 978-3-319-42714-0.
- [2] Linden, Roland; Lopes, Ricardo; Bidarra, Rafael. Procedural Generation of Dungeons. *Computational Intelligence and AI in Games, IEEE Transactions on*. 2014, roč. 6, s. 78–89. Dostupný také z: <http://dx.doi.org/10.1109/TCIAIG.2013.2290371>.
- [3] Schuller, Dan. *Dive into beneath Apple Manor: A pre-rogue roguelike*. 2021. Dostupný z: <https://howtomakeanrpg.com/r/l/g/apple-manor.html>.
- [4] contributors, Wikipedia. *Beneath Apple Manor — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2024. Dostupný z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Beneath_Apple_Manor&oldid=1260179812%22.
- [5] Bratková, Eva (sest.). *Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací* [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit. 2011-2-2]. 60 s. Dostupný z: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.
- [6] Borgman, Christine L. *From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world*. First. Cambridge (Mass): The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.
- [7] Greenberg, David. Camel drivers and gatecrashers: quality control in the digital research library. In Hawkins, B.L; Battin, P (ed.). *The mirage of continuity: reconfiguring academic information resources for the 21st century*. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105–116.
- [8] LYNCH, C. Where do we go from here?: the next decade for digital libraries. *DLib Magazine* [online]. 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-8-15]. Dostupný z: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN 1082-9873.
- [9] Národní knihovna. A big paper. *The journal of big papers*. 1991, vol. 12, no. 3. ISSN 2232-332X.
- [10] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš. *A big paper: Podtitul* [online]. Druhé vyd. Praha: Academia, 1991 [cit. 2011-1-12]. 550 s. Pokusná edice. Dostupný z: <http://pokus.cz>. ISBN 978-44-55-X.
- [11] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš; Další, Pepa aj. *Úplně úžasná knížka*. Třetí vyd., 1991.

- [12] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš; Další, Pepa, et al. *Úplně úžasná knížka*. 3rd ed. Praha: MIT Press, 1991. 332 s.
- [13] Freely, I.P. A small paper: Podtitulek. *The journal of small papers*. 1997, roč. 1, č. 3, s. 2–5. to appear.
- [14] Jass, Hugh. A big paper. *The journal of big papers*. 1991, roč. 23.
- [15] Černý, Hugh. Titulek. *The journal of big papers*. 1991, roč. 12, č. 2, s. 22–44. Dostupný také z: <http://dx.doi.org/10.112.22/jkn>.
- [16] Kollmannová, Ludmila; Bubeniková, Libuše; Kopecká, Alena. *Angličtina pro samouky*. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 525 s. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5.
- [17] Kollmannová, Ludmila; Bubeniková, Libuše; Kopecká, Alena. *Angličtina pro samouky*. 5. vyd. Novotná, Pepina. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 2. Podkapitola, s. 22–29. ISBN 80-04-25663-5.
- [18] *TUGBoat*. 1980-. Dostupný také z: <http://tugboat.tug.org/>. ISSN 1222-3333.
- [19] Knuth, Donald. Journeys of T_EX. *TUGBoat*. 2003, vol. 17, no. 3, s. 12–22. Dostupný také z: <http://tugboat.tug.org/kkk.pdf>. ISSN 1222-3333.
- [20] Geniální, Jiří (ed.). *Mimořádně užitečný sborník*. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-222-626-222-2.
- [21] Vlaštovka, Josef. Velmi zajímavý článek. In Geniální, Jiří (ed.). *Mimořádně užitečný sborník*. Praha: Academia, 2007, s. 22–45. ISBN 978-222-626-222-2.